

2026 年上海市高考数学真题

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，1-6 题每题 4 分，7-12 题每题 5 分）

1. 若集合 $A = \{2, 1-a\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知事件 A 、 B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ， $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} - a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中， x^7 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 ab 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知随机变量 x 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$ ，且 $E[x] = 0.5$ ，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 等差数列 $\{a_n\}$ ， $a_1 = 0$ ，公差为 d ， $\{s_n\}$ 在区间 $(0, 1)$ 上至少有两个项，则公差 d 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是两两不平行的向量， $\vec{a} + 3\vec{b} // \vec{b} + \vec{c}$ ， $2\vec{a} + k\vec{c} // \vec{b} + \vec{c}$ ，则 k 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$)，若 $v = f(t)$ ，当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时，其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时，用时 0.1 秒，求 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知 A 、 B 、 C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的四个顶点与两个焦点中的三个点，且 $|AB| = 5$ ， $|BC| = \sqrt{14}$ ， $|AC| = 3$ ，则该椭圆的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本大题共 4 小题，满分 18 分，第 13、14 题各 4 分，第 15、16 题各 5 分）

13. a 为不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$
 A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$
14. 事件 A 和事件 B 为独立随机事件，事件 C 表示为事件 A 和 B 至少一个发生，则 $\overline{C} = \underline{\hspace{2cm}}$

()

- A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\overline{A} \cap \overline{B}$ D. $\overline{A} \cup \overline{B}$

15. 已知 w, z 为复数, 当 $w - z$ 为实数或 $w - z$ 的共轭复数为实数时, 称 w 和 z 互相伴随.

则当 w 和 z 互相伴随时, $w + i$ 和 $z + i$ 互相伴随的才一天就是 ()

- A. $\operatorname{Re} w + \operatorname{Re} z = 0$ B. $\operatorname{Re} w - \operatorname{Re} z = 0$ C. $\operatorname{Im} w + \operatorname{Im} z = 0$ D. $\operatorname{Im} w - \operatorname{Im} z = 0$

16. 将正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 绕对角线 AC_1 旋转, 旋转过程中点 C 经过的卦限个数为

()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

三、解答题 (本大题共 5 题, 满分 78 分)

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 4 分, 第 3 小题 6 分) 某工厂为进行环境保护与改善, 对九年间空气中某颗粒密度与二氧化硫密度进行了监测与记录, 数据如下:

某颗粒 物 密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧 化硫 密度	119.47	51.84	53.2	9.16	6.6	4.4	3.31	3.35	3.86

(1) 为进一步研究, 从这 9 年间随机抽取一年, 该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?

(2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性, 该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析, 并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 哪个区间内?

(3) 2023 年前 9 年的年份 (x) 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用 $y = 106.544e^{-0.161(x-2014)}$ 或 $y = a(x-2014) + 83.743$. 已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差的绝对值更小.

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分) 已知四棱锥 $P - ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, 垂足 H 在 CD 边上, 且 $CH = 1$, $HD = 4$, $BC = 2$.

(1) 求证: $AH \perp PB$;

(2) 若四棱锥 $P - ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C - HB - P$ 的大小.

19. (满分 14 分, 第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$,

$$g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}.$$

(1) 已知 $f(1)=4$ ，求 $f(x)+\frac{1}{x^2}>g(x)$ 的解集；

(2) $a \neq 0$ ， l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线， l_2 是过点 $(0,3)$ 且垂直于 l_1 的直线， $g(x)$ 与 l_1 、 l_2 在第一象限内均无公共点，求 a 的取值范围.

20. (本题满分 18 分，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，第 3 小题 8 分) 定义： $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ ， F_1 、 F_2 为 Γ 的左右焦点.

(1) 求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离；

(2) P 为 Γ 上一点， $\overline{PF_1} \cdot \overline{PF_2} = 1$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

(3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$ ，其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ ，过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P 、 Q 两点（分

别位于第一、第三象限），过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M 、 N 两点（分别位于第三、第四象限），是否存在正数 λ ，对于任意的 l ，都存在唯一的 m ，使 $|MN| = \lambda |PQ|$ 成立，若存在，求出所有的 λ ；若不存在，请说明理由.

21. (本题满分 18 分，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，第 3 小题 8 分) (i, j, k) 是 1, 2, 3 的一个排列，对函数 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ ，对于任意 $x \in I$ ，都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$ ，则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 的一个 I 排列，关于 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

(1) 对 $I = [3, +\infty)$ ， $f_1(x) = x$ ， $f_2(x) = 0$ ， $f_3(x) = x^2 + 1$ ，判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列；

(2) 对 $I = (0, +\infty)$ ， $f_1(x) = x - 1$ ， $f_2(x) = x + m$ ， $f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$ ，求 m 的取值范围；

(3) 对任意 $x \in [0, +\infty)$ ， $0 < F(x) < 1$ ，令 $I = [a, +\infty)$ ， $f_1(x) = F(x)$ ，

$f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)]$ ， $f_3(x) = 1 - e^{-x}$ ，证明：若 $F(x)$ 严格减，则存在 $a > 0$ ，

使 $n_I \geq 4$ ；若 $F(x)$ 严格增，则存在 $a \in (0, 1)$ ， $n_I \neq 2$.